

Descifrando el lenguaje de las máquinas

(Binario, Decimal y Hexadecimal)

EQUIPO 4:

- Aldahir Banda
- Leonardo Luna
- Sarahi Franco
- Jessica Santos
- Victor Merzell
- Yaomautzin Perez





¿Qué aprendimos?

Aprendimos que las computadoras utilizan 1 y 0 para hacer tareas por ejemplo encontrar una dirección de una computadora el código de un color y si nuestra operación es suma o resta.





Caso real (usando binario o hexadecimal)

1. Direcciones IP (IPv4 en binario)

10.192.0.1 normalmente una dirección IP se ve así para comprenderla humanamente pero una máquina la ve así
00001010.11000000.00000000.00000001

Entonces es muy difícil para nosotros entender que pasa

2. Direcciones MAC (hexadecimal)

Para compactar y leer de forma sencilla los 48 bits binarios que componen la dirección física de un equipo. La dirección MAC del ejemplo nos dice que el dispositivo fue fabricado por la empresa dueña del registro 00:1A:2B y que ese chip físico específico tiene asignado el número de serie único 3C:4D:5E dentro de su fábrica

3. Comandos como ping, ipconfig, ifconfig

Cuando escribimos ping 192.168.1.1 estamos enviando paquetes a esa dirección, la computadora transforma 192.168.1.1 a binario porque es su lenguaje y después hace el envío de paquetes



¿Qué pasa si un técnico en Soporte TI no entiende estos sistemas?

Su trabajo se vuelve más complicado porque no entiende muchas cosas que pasan entre los procesos de una computadora.





COMENTARIOS

¿Por qué un especialista en soporte TI NO puede ignorar el binario y hexadecimal?

Aldahir : Como son los idiomas nativos de las computadoras, las redes y la seguridad, seríamos incapaces de resolver problemas a nivel estructural.

Jessica: Necesitamos entender estos conceptos para diagnosticar problemas y comprender mejor cómo funcionan los sistemas.

Sarahi : Al tratarse de los lenguajes con los que operan los equipos y sistemas, no podemos dejar de lado comprender y aplicar este tema en el campo del soporte de TI. Básicamente, si no entendemos, no resolvemos adecuadamente.

Leonardo: Hay muchas formas de codificar y transmitir información, los humanos conocemos más de un lenguaje. En un caso similar, si bien las computadoras no comprenden los lenguajes, si pueden interpretar la información de formas diferentes, por ejemplo, el lenguaje binario pueden interpretarlo muy bien, pero no es una forma cómoda para los humanos, es por esta razón que utilizamos diferentes notaciones, como el binario y el hexadecimal. La base hexadecimal es más fácil de escribir para los humanos.

Victor: En especial es un sistema en el que todo servicio computacional está basado, al comprender cómo se maneja adecuadamente nos permite agilizar los problemas que tiene el cliente y resolverlos de manera óptima.

Yao: Es una herramienta necesaria para entender los procesos de las computadoras y resolver los problemas.